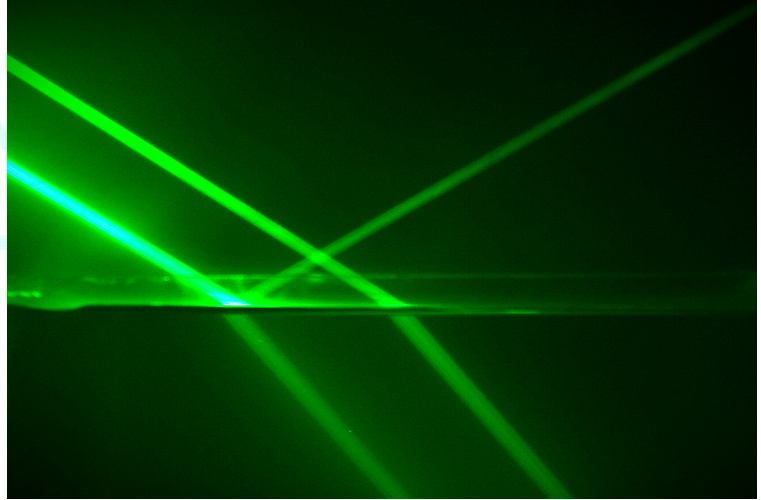


ECUACIONES DE FRESNEL



Erick Barrios Barocio
Óptica v.2026

La Reflexión y Refracción son fenómenos cotidianos que parecieran ser independientes de la polarización de la luz, ya que es común interactuar con luz no-polarizada. Sin embargo, la polarización juega un papel importante en dichos fenómenos, y cuando se toma en cuenta o se realizan experimentos de reflexión y/o refracción con luz polarizada se observan fenómenos particulares que pueden ser aprovechados para el desarrollo de tecnología.

Índice

1	CONDICIONES DE FRONTERA PARA ONDAS EM.....	1
1.1	Condiciones de Frontera para Ondas TE.....	2
1.2	Condiciones de Frontera para Ondas TM.....	2
2	COEFICIENTES DE REFLEXIÓN Y TRANSMISIÓN.....	2
2.1	Conservación de Energía.....	3
3	REFLEXIONES INTERNA Y EXTERNA.....	5
3.1	Naturaleza del Ángulo de Brewster.....	6
4	REFERENCIAS.....	8

1 CONDICIONES DE FRONTERA PARA ONDAS EM

Anteriormente el problema de una onda EM incidiendo en una interfase (frontera) se trato de forma general sin tomar en cuenta una polarización del campo en particular; aun así, se encontró que las condiciones de frontera dependían de si el campo eléctrico (o magnético) era paralelo o perpendicular a la interfase [1].

$$\epsilon_1 E_1^\perp = \epsilon_2 E_2^\perp \quad (1)$$

$$B_1^\perp = B_2^\perp \quad (2)$$

$$\vec{E}_1^\parallel = \vec{E}_2^\parallel \quad (3)$$

$$\frac{1}{\mu_1} \vec{B}_1^\parallel = \frac{1}{\mu_2} \vec{B}_2^\parallel \quad (4)$$

Donde los subíndices denotan el medio 1 (o de incidencia, i) y el medio 2 (o de transmisión, t). Estas relaciones permitieron deducir las ecuaciones de reflexión y refracción; sin embargo, la ecuaciones de frontera indican que hay una diferencia en el comportamiento de los campos que depende de su polarización respecto de la interfase (o del plano de incidencia).

Dado que estamos estudiando el problema desde la perspectiva de la Óptica, y dentro de los temas de reflexión y refracción, podemos recordar que los rayos (u ondas) incidente, transmitido y reflejado forman el *plano de incidencia*, el cual puede servir como referencia para definir la polarización de las ondas que interactúan con la interfase. Sin embargo, hay que notar que este nuevo sistema de referencia es inverso al definido por las ecuaciones de frontera (1) a (4), es decir, cuando una onda tiene “polarización paralela a la interfase entre medios”, implica que “es perpendicular al plano de incidencia”, y cuando la onda tiene “polarización perpendicular a la interfase”, implica que “es paralela al plano de incidencia”. Por lo que hay que tener cuidado a la hora de abordar el problema.

Cuando el campo eléctrico de las ondas es perpendicular al plano de incidencia (lo que implica que el campo magnético esta sobre el plano), se dice que la onda es *Transversal Eléctrica (TE)*; mientras que si el campo eléctrico es paralelo al plano de incidencia (con el magnético perpendicular al plano) la onda será *Transversal Magnética (TM)*. Entonces hay dos casos para tratar las ecuaciones de frontera aplicadas a ondas polarizadas.

1.1 CONDICIONES DE FRONTERA PARA ONDAS TE

En esta situación, los campos eléctricos involucrados son perpendiculares al plano de incidencia (Figura 1), lo cual permite escribir dichos campos como:

$$\begin{aligned}\vec{E}_I &= E_{0,i} e^{i(\vec{k}_I \cdot \vec{r} - \omega t)} \hat{y} \\ \vec{E}_R &= E_{0,r} e^{i(\vec{k}_R \cdot \vec{r} - \omega t)} \hat{y} \\ \vec{E}_T &= E_{0,t} e^{i(\vec{k}_T \cdot \vec{r} - \omega t)} \hat{y}\end{aligned}$$

Donde el subíndice i es para la onda incidente, el r para la reflejada y el t para la transmitida. Así, la condición de continuidad dada por la ecuación (3)

$$E_{0,i} + E_{0,r} = E_{0,t} \quad (5)$$

Por otro lado, los campos magnéticos son:

$$\begin{aligned}\vec{B}_I &= (B_{0,i} \cos \theta_i \hat{x} - B_{0,i} \sin \theta_i \hat{z}) e^{i(\vec{k}_I \cdot \vec{r} - \omega t)} ; \vec{B}_R = (-B_{0,r} \cos \theta_r \hat{x} - B_{0,r} \sin \theta_r \hat{z}) e^{i(\vec{k}_R \cdot \vec{r} - \omega t)} \\ \vec{B}_T &= (B_{0,t} \cos \theta_t \hat{x} - B_{0,t} \sin \theta_t \hat{z}) e^{i(\vec{k}_T \cdot \vec{r} - \omega t)}\end{aligned}$$

Estos campos magnéticos deben cumplir la condición de frontera (4), y como en medios comunes $\mu_1 \approx \mu_2$, implica que los campos paralelos a la interfase entre medios son iguales, es decir:

$$B_{0,i} \cos \theta_i - B_{0,r} \cos \theta_r = B_{0,t} \cos \theta_t \quad (6)$$

1.2 CONDICIONES DE FRONTERA PARA ONDAS TM

De forma similar, cuando el campo eléctrico esta sobre el plano de incidencia (Figura 2), se puede descomponer como:

$$\begin{aligned}\vec{E}_I &= (E_{0,i} \cos \theta_i \hat{x} - E_{0,i} \sin \theta_i \hat{z}) e^{i(\vec{k}_I \cdot \vec{r} - \omega t)} \\ \vec{E}_R &= (E_{0,r} \cos \theta_r \hat{x} - E_{0,r} \sin \theta_r \hat{z}) e^{i(\vec{k}_R \cdot \vec{r} - \omega t)} \\ \vec{E}_T &= (E_{0,t} \cos \theta_t \hat{x} - E_{0,t} \sin \theta_t \hat{z}) e^{i(\vec{k}_T \cdot \vec{r} - \omega t)}\end{aligned}$$

Aplicando la condición (3)

$$E_{0,i} \cos \theta_i + E_{0,r} \cos \theta_r = E_{0,t} \cos \theta_t \quad (7)$$

Y para el campo magnético, el cual es paralelo a la interfase en esta situación:

$$-B_{0,i} + B_{0,r} = -B_{0,t} \quad (8)$$

2 COEFICIENTES DE REFLEXIÓN Y TRANSMISIÓN

Las amplitudes de campo magnético en las ecuaciones anteriores se pueden expresar en términos de los campos eléctricos recordando que:

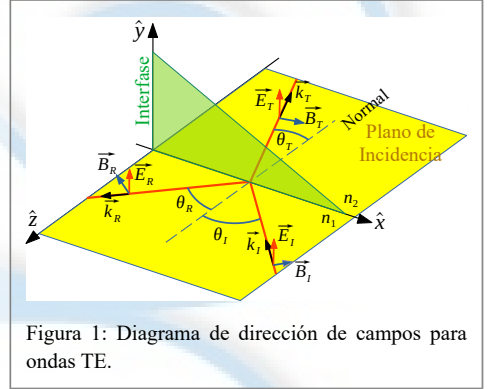


Figura 1: Diagrama de dirección de campos para ondas TE.

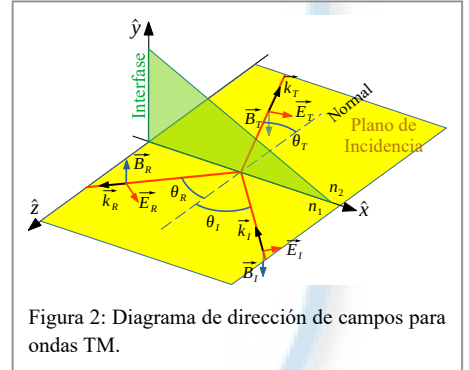


Figura 2: Diagrama de dirección de campos para ondas TM.

$$E = vB = \left(\frac{c}{n} B \right)$$

Con esta relación, utilizando la ley de reflexión ($\theta_i = \theta_r$) y omitiendo el subíndice θ por sencillez, las ecuaciones (5) a (8), se pueden escribir como:

$$\text{TE} \left\{ \begin{array}{l} E_i + E_r = E_t \\ n_1 E_i \cos \theta_i - n_1 E_r \cos \theta_i = n_2 E_t \cos \theta_t \end{array} \right\} \text{ y } \text{TM} \left\{ \begin{array}{l} -n_1 E_i + n_1 E_r = -n_2 E_t \\ E_i \cos \theta_i + E_r \cos \theta_i = E_t \cos \theta_t \end{array} \right\}$$

En muchas situaciones lo que es de interés es la proporción de amplitud entre el campo incidente y el campo reflejado, lo cual se denomina *coeficiente de reflexión*: $r = E_r/E_i$. Para encontrar la expresión de esta cantidad, se elimina el término E_t en cada par de ecuaciones de los casos TE y TM, lo cual nos lleva a que [2]:

$$r_{TE} = \frac{E_r}{E_i} = \frac{n_1 \cos \theta_i - n_2 \cos \theta_t}{n_1 \cos \theta_i + n_2 \cos \theta_t} \text{ y } r_{TM} = \frac{E_r}{E_i} = \frac{-\frac{n_2}{n_1} \cos \theta_i + \cos \theta_t}{\frac{n_2}{n_1} \cos \theta_i + \cos \theta_t}$$

Para simplificar las expresiones, se introduce el *índice de refracción relativo* $\eta = n_2/n_1$:

$$r_{TE} = \frac{\cos \theta_i - \eta \cos \theta_t}{\cos \theta_i + \eta \cos \theta_t} \text{ y } r_{TM} = \frac{-\eta \cos \theta_i + \cos \theta_t}{\eta \cos \theta_i + \cos \theta_t}$$

Utilizando la ley de Snell ($\sin \theta_i = \eta \sin \theta_t$) y relaciones trigonométricas: $\cos \theta_t = \sqrt{1 - \sin^2 \theta_t} \Rightarrow \eta \cos \theta_t = \sqrt{\eta^2 - \sin^2 \theta_i}$; así, podemos poner las expresiones únicamente en términos del ángulo de incidencia:

$$r_{TE} = \frac{\cos \theta_i - \sqrt{\eta^2 - \sin^2 \theta_i}}{\cos \theta_i + \sqrt{\eta^2 - \sin^2 \theta_i}} \text{ y } r_{TM} = \frac{-\eta^2 \cos \theta_i + \sqrt{\eta^2 - \sin^2 \theta_i}}{\eta^2 \cos \theta_i + \sqrt{\eta^2 - \sin^2 \theta_i}} \quad (9)$$

Por otro lado, si nos interesa la proporción entre las amplitudes de los campos transmitido e incidente, se usa el denominado *coeficiente de transmisión*: $t = E_t/E_i$. Siguiendo un procedimiento similar al anterior, se elimina el término E_r en cada par de ecuaciones, con lo que se llega a:

$$t_{TE} = \frac{2 \cos \theta_i}{\cos \theta_i + \sqrt{\eta^2 - \sin^2 \theta_i}} \text{ y } t_{TM} = \frac{2 \eta \cos \theta_i}{\eta^2 \cos \theta_i + \sqrt{\eta^2 - \sin^2 \theta_i}} \quad (10)$$

Este conjunto de ecuaciones (9) y (10) son conocidas como *Ecuaciones de Fresnel*; en ellas se observa que la amplitud de las ondas reflejadas y transmitidas no solo depende de los índices de refracción de los medios involucrados y del ángulo de incidencia, también depende de la polarización de la onda incidente ya que la expresiones de los coeficientes para polarización TE y para polarización TM son distintas. Algo importante a notar en las expresiones (9) y (10) es que los modos de polarización cumplen las relaciones:

$$r_{TE} + 1 = t_{TE} \text{ y } \eta t_{TM} = 1 - r_{TM}$$

2.1 CONSERVACIÓN DE ENERGÍA

La interacción de las ondas en una interfase implica necesariamente que se cumpla el *principio de conservación de la energía*, por lo que las ecuaciones de Fresnel están ligadas a este tema.

La conservación esta relacionada con la irradiancia de las ondas en la interfase. En la [Figura 3](#), tenemos el caso de una onda plana que incide con una cierta área transversal A en la interfase entre dos medios y a un ángulo de incidencia θ_i . El producto de la irradiancia por el área proyectada (consecuencia de la ley coseno de Lambert) nos da la potencia incidente P_i , la cual es la cantidad que se debe conservar, es decir, se debe cumplir que: $P_i = P_r + P_t$. O escrito de otra forma:

$$I_i (A \cos \theta_i) = I_r (A \cos \theta_r) + I_t (A \cos \theta_t)$$

Dado que la irradiancia y la amplitud del campo eléctrico está dada por:

$I = \left(\frac{\epsilon v}{2} \right) E_0^2$ para cada medio respectivamente, se llega a que:

$$E_{o,i}^2 = E_{o,r}^2 + \left(\frac{\epsilon_t v_t}{\epsilon_r v_r} \right) \left(\frac{\cos \theta_t}{\cos \theta_i} \right) E_{o,t}^2$$

Donde se utilizó que el medio de incidencia y reflexión es el mismo ($\theta_i = \theta_r$; $v_i = v_r$; $\epsilon_i = \epsilon_r$). Utilizando la relación: $\epsilon = 1/(\mu v^2)$ y tomando en cuenta que por lo común se trabaja con medios no magnéticos ($\mu_r = \mu_i = \mu_0$)

$$E_{o,i}^2 = E_{o,r}^2 + \left(\frac{v_i}{v_t} \right) \left(\frac{\cos \theta_t}{\cos \theta_i} \right) E_{o,t}^2$$

Finalmente, en términos del índice de refracción relativo ($\eta = \frac{n_2}{n_1} = \frac{n_t}{n_i} = \frac{v_i}{v_t}$): $E_{o,i}^2 = E_{o,r}^2 + \eta \left(\frac{\cos \theta_t}{\cos \theta_i} \right) E_{o,t}^2$.

Dividiendo la ecuación por $E_{o,i}^2$: $1 = \frac{E_{o,r}^2}{E_{o,i}^2} + \eta \left(\frac{\cos \theta_t}{\cos \theta_i} \right) \frac{E_{o,t}^2}{E_{o,i}^2} = r^2 + \eta \left(\frac{\cos \theta_t}{\cos \theta_i} \right) t^2$.

Donde se observa la aparición de los coeficientes de reflexión y transmisión. En el contexto de la conservación de la energía, el término

$$r^2 = \frac{P_r}{P_i} = \frac{I_r}{I_i} = R \quad (11)$$

es denominado **Reflectancia**, y es la razón entre la irradiancia incidente y la reflejada. Por otro lado, el término

$$\eta \left(\frac{\cos \theta_t}{\cos \theta_i} \right) t^2 = T \quad (12)$$

es llamado **Transmitancia**, y da la relación entre irradiancia incidente y transmitida, la cual depende de los índices de refracción de los medios y de los ángulos de incidencia y transmisión. Así, la ecuación de conservación de energía se puede expresar como:

$$R + T = 1 \quad (13)$$

La expresión para la transmitancia se puede entender ya que al haber un cambio de velocidad de la onda en el segundo medio, el vector de Poynting de la onda cambia, es decir, se modifica la taza a la cual se propaga la energía.

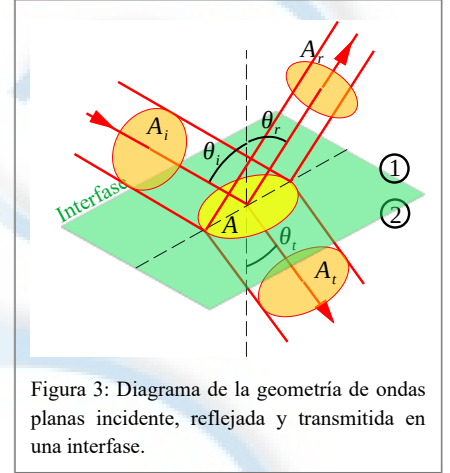


Figura 3: Diagrama de la geometría de ondas planas incidente, reflejada y transmitida en una interfase.

3 REFLEXIONES INTERNA Y EXTERNA

Los coeficientes de reflexión (r) y transmisión (t) contienen información de la cantidad de energía en los rayos reflejado y transmitido respectivamente, los cuales dependen de la polarización de la onda incidente. Además, dado que las ecuaciones (9) y (10) dependen del índice de refracción relativo (η), existe una diferencia en las ecuaciones para los casos en que la luz cruza la interfase en un orden u otro.

- **Reflexión Externa.** Se presenta cuando la luz va de un medio con un índice de refracción menor a uno con un índice de refracción mayor:

$$n_1 < n_2 \text{ ó } \eta = \frac{n_2}{n_1} > 1$$

Por ejemplo, cuando un rayo de luz pasa de aire ($n_1 \approx 1$) a agua ($n_2 \approx 1.33$), se tiene que $\eta = 1.33$. En la Figura 4a se grafican los coeficientes para las distintas polarizaciones como función del ángulo de incidencia.

- **Reflexión Interna.** Se presenta cuando la luz va de un medio con índice mayor a uno menor:

$$n_1 > n_2 \text{ ó } \eta = \frac{n_2}{n_1} < 1$$

Por ejemplo, cuando un rayo pasa de agua a aire, se tiene que $\eta = 0.752$. En la Figura 4b se muestran los coeficientes para las distintas polarizaciones como función del ángulo de incidencia.

En ambas situaciones se observa que el comportamiento de los coeficientes es diferente; además, se observa la aparición de puntos importantes, el primero es el denominado *ángulo de Brewster* (θ_B) en el cuál el coeficiente de reflexión correspondiente a la polarización del campo eléctrico paralela al plano de incidencia (TM) se hace cero; el segundo se da en el caso de reflexión interna, donde los coeficientes tienen como límite el ángulo de incidencia conocido como *ángulo crítico* (θ_c).

La interpretación del signo (positivo o negativo) de los coeficientes esta relacionada con la relación de fase de dichas ondas respecto de la onda incidente. Por ejemplo, en ambos tipos de reflexión y polarización, el coeficiente de transmisión siempre es positivo, lo cual quiere decir que la fase de las ondas transmitidas es igual a la fase de la onda incidente; sin embargo, para las ondas reflejadas se tienen varios casos:

- Para reflexión externa con polarización TE, la onda reflejada siempre estará desfasada 180° (lo que es igual a π rad o $e^{i\pi} = -1$).
- Para reflexión externa con polarización TM, mientras la onda incidente llegue con un ángulo por debajo del de Brewster, la onda reflejada tendrá un desfase de 180° ; sin embargo, cuando el ángulo de incidencia sobrepasa el de Brewster, la onda reflejada tendrá la misma fase (positiva) que la incidente.

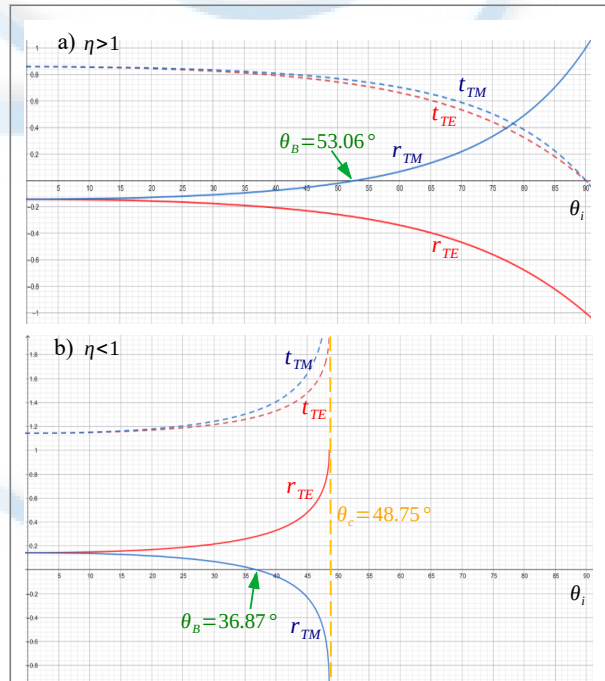


Figura 4: Comportamiento de los coeficientes de reflexión (r) y transmisión (t) para las distintas polarizaciones de incidencia (TE y TM) y para los casos de a) reflexión externa y b) reflexión interna. La interfase es de agua-aire.

- Para reflexión interna con polarización TE, la onda reflejada siempre tendrá la misma fase que la onda incidente.
- Para la reflexión interna con polarización TM, mientras la onda incidente llegue con un ángulo por debajo del de Brewster, la onda reflejada tendrá la misma fase que la incidente; sin embargo, cuando el ángulo de incidencia sobrepasa el de Brewster, la onda reflejada tendrá un desfase de 180° .

Dado que en experimentos lo que se mide es la irradiancia, las cantidades registradas son la reflectancia y transmitancia (ecuaciones (11) y (12)). Las graficas de estas cantidades como función de el ángulo de incidencia para el caso aire-agua y tomando en cuenta las distintas polarizaciones y tipos de reflexión, se muestra en la [Figura 5](#).

Lo primero que se observa en las gráficas es la conservación de energía ya que en ambos tipos de reflexión se encuentra que:

$$R_{TE} + T_{TE} = 1 \text{ y } R_{TM} + T_{TM} = 1$$

También se puede deducir que si una onda incidente llega a la interfase al ángulo de Brewster y no esta polarizada (lo cual se puede modelar como una onda que cuenta con ambas polarizaciones TE y TM), la onda reflejada solamente contará con polarización TE (campo eléctrico con polarización perpendicular al plano de incidencia) pero no con polarización TM (campo eléctrico con polarización paralela al plano de incidencia). Esto crea un fenómeno curioso ya que, si la onda incidente tiene polarización TM e incide en la interfase al ángulo de Brewster, no se reflejara y solamente se transmitirá al medio, lo cual se puede ver en la fotografía de presentación de este texto (el rayo incidente de la izquierda tiene polarización TE mientras que el de la derecha tiene polarización TM).

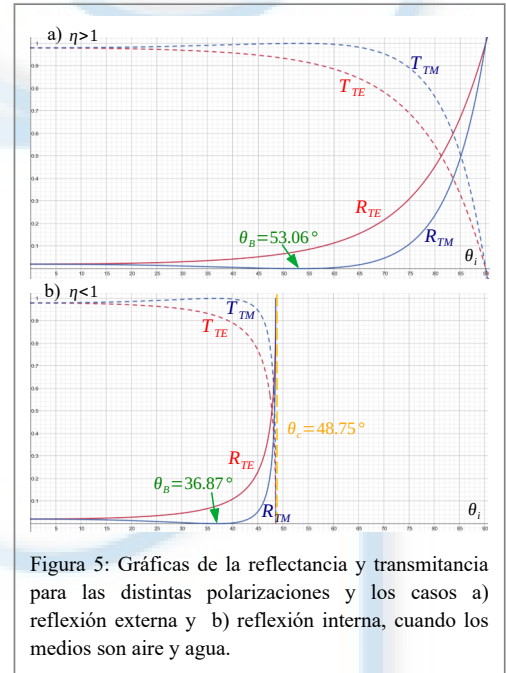


Figura 5: Gráficas de la reflectancia y transmitancia para las distintas polarizaciones y los casos a) reflexión externa y b) reflexión interna, cuando los medios son aire y agua.

3.1 NATURALEZA DEL ÁNGULO DE BREWSTER

Para entender el origen del ángulo de Brewster es necesario recordar el modelo dipolar simple. En dicho modelo, el dipolo oscila en la dirección de polarización de la onda incidente que lo excita. Así, cuando el observador se encuentra en el plano xy (dirección transversal al dipolo), observa la máxima irradiancia de la onda; sin embargo, cuando nos salimos de ese plano dicha amplitud se atenuará hasta llegar a cero cuando se observa al dipolo desde el eje de oscilación ([Figura 6](#)). Esto es consecuencia de la proyección del vector de oscilación del dipolo respecto de la perspectiva; al observar el dipolo desde una dirección ortogonal, se tiene el máximo desplazamiento de las cargas, pero cuando estamos sobre el eje de oscilación, las cargas siempre se observan superpuestas (carga neutra y “amplitud” del campo cero). En alguna posición intermedia entre estos dos extremos la magnitud del campo será intermedia y dada por la proyección de la amplitud máxima con el ángulo de observación.

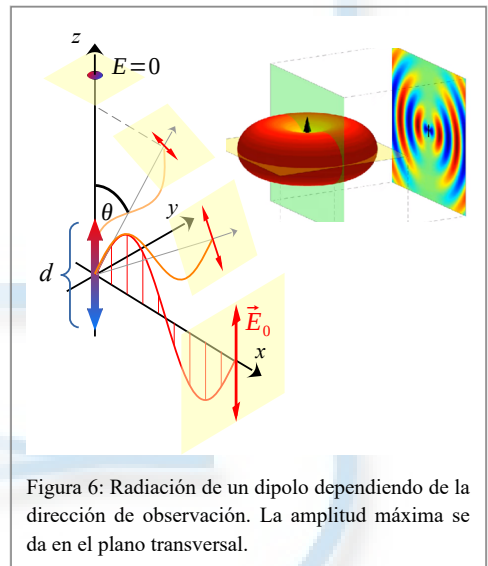
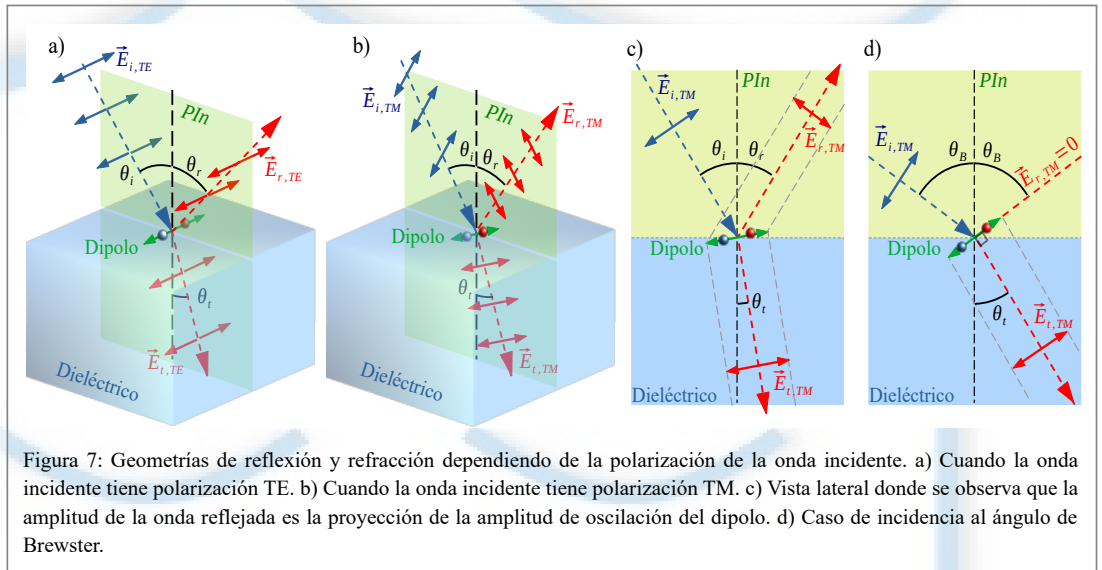


Figura 6: Radiación de un dipolo dependiendo de la dirección de observación. La amplitud máxima se da en el plano transversal.

Si incluimos el principio de Huygens, cuando tenemos una gran cantidad de dipolos sobre los cuales incide una onda plana de forma que estos oscilen a la misma fase, estos generaran por superposición otra onda plana que viaja en una cierta dirección ortogonal a la oscilación de los dipolos.

Con estas dos ideas en mente, podemos explicar lo que ocurre cuando luz polarizada incide en una superficie dieléctrica al ángulo de Brewster. Dado que un rayo de luz no polarizada puede ser descompuesto en dos polarizaciones lineales ortogonales, una paralela al plano de incidencia (TM) y una ortogonal al plano de incidencia (TE), estudiaremos estas dos situaciones por separado.

Para la polarización TE perpendicular al plano de incidencia (PIn), cuando la onda $\vec{E}_{i,TE}$ incide en los dipolos del dieléctrico (por ejemplo agua), produce que estos oscilen de forma perpendicular al plano de incidencia y emitan luz con polarización TE (Figura 7a). Dado que la radiación emitida por estos dipolos es la que produce la onda



reflejada y transmitida, dichas ondas también tendrán una polarización TE y cumplirán con las leyes de reflexión y refracción. Si un observador se coloca en el plano de incidencia para analizar las ondas reflejada y transmitida, siempre observará la máxima radiación (máxima amplitud de oscilación del dipolo) ya que el plano coincide con el plano transversal del dipolo. Así, independientemente del ángulo de la onda incidente, siempre se observará una máxima amplitud de las ondas reflejada y transmitida.

Para la polarización TM la dirección del campo es paralela al PIn . Por la ley de Snell, la dirección del rayo incidente ($\vec{E}_{i,TM}$) cambia por refracción cuando este entra en el dieléctrico, y dado que el campo de este rayo debe ser transversal a la dirección de propagación, la oscilación de los dipolos (los cuales se encuentran en el dieléctrico) también deberá ser transversal al rayo refractado; es decir, a pesar de que la oscilación de los dipolos sigue siendo paralela al PIn , dicha dirección de oscilación no es igual a la del campo incidente. En consecuencia, la onda reflejada generada por esta oscilación de los dipolos será una proyección de la amplitud de oscilación sobre la dirección del rayo reflejado, es decir, la onda reflejada tendrá una amplitud menor (Figura 7b y 7c). En el caso particular en que la dirección de oscilación del dipolo coincide con la dirección del rayo reflejado, será como observar la oscilación del dipolo desde una perspectiva en la que su amplitud es nula (sobre el eje de oscilación según la Figura 6), por lo que el rayo reflejado con polarización paralela al PIn no existirá (Figura 7d). Tal situación se presenta cuando los rayos reflejado y refractado son ortogonales entre ellos.

Con ayuda de la ley de Snell y conociendo los índices de refracción de los medios involucrados, es posible calcular el ángulo de incidencia donde ocurre el fenómeno de Brewster (θ_B).

$$n_1 \sin \theta_B = n_2 \sin \theta_t$$

De la [Figura 7d](#) se ve que $\pi = \theta_r + \pi/2 + \theta_t$ y por ley de reflexión $\theta_B = \theta_r$, por lo que $\theta_B = \pi/2 - \theta_t$. Sustituyendo en la ley de Snell:

$$n_1 \sin \theta_B = n_2 \sin \left(\frac{\pi}{2} - \theta_B \right) \Rightarrow n_1 \sin \theta_B = -n_2 \cos \theta_B$$

Ignorando el signo negativo, se llega a que:

$$\theta_B = \tan^{-1} \left(\frac{n_2}{n_1} \right) \quad (14)$$

Así, cuando luz no polarizada incide en una superficie dieléctrica al ángulo de Brewster, la luz reflejada solamente contará con polarización perpendicular al plano de incidencia ([Figura 8](#)).

Este fenómeno se puede comprobar observando el reflejo de alguna fuente de luz en una superficie (por ejemplo agua) a través de un polarizador. En particular, si la fuente de luz es no polarizada, la luz reflejada al ángulo de Brewster tendrá polarización lineal TE, es decir, habrá una posición (angular) donde el reflejo de la fuente desaparecerá si el eje del polarizador es perpendicular a la superficie del agua (paralelo al plano de incidencia). Este método es útil para deducir índices de refracción.

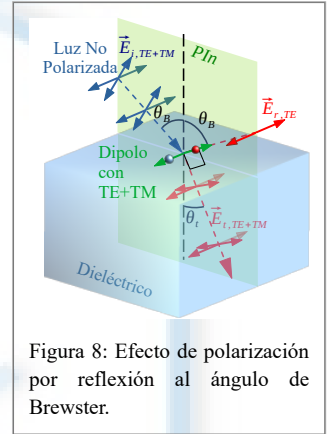


Figura 8: Efecto de polarización por reflexión al ángulo de Brewster.

4 REFERENCIAS

- [1] D. J. Griffiths. *Introduction to Electrodynamics*, Prentice Hall, 3ª edición, 1999.
- [2] F. L. Pedrotti, L. M. Pedrotti, L. S. Pedrotti. *Introduction to Optics*, Cambridge University Press, 2018, 3ª ed.